ØVELSE 6.3B

Mohrtitrering af chips

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent salt der er i chips, ved at titrere saltet fra chipsene med sølv(I)nitrat. Bagefter skal du sammenligne dit resultat med det tal, der står på posen.

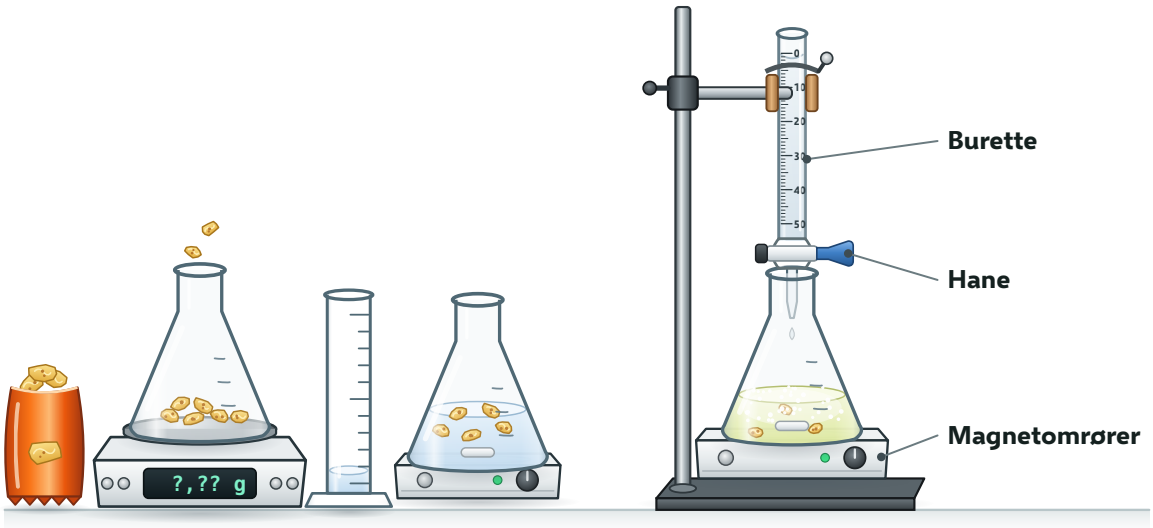
Chloridionerne fra saltet reagerer med sølv(I)ionerne fra buretten i forholdet 1 : 1, og der dannes et hvidt bundfald af sølv(I)chlorid. Indikatoren dichlorfluorescein farver opløsningen gulgrøn. Den sætter sig først på bundfaldet, når der ikke er mere chlorid i kolben, og så bliver bundfaldet lyserødt.

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

Apparatur og kemikalier: vægt, burette i et stativ, lille tragt, konisk kolbe på 100 mL, måleglas på 50 mL, magnetomrører med magnet, bægerglas, spatel, chips, 0,0500 M sølv(I)nitrat, indikatoren 2′,7′-dichlorfluorescein, dextrin og demineraliseret vand.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj.

Fremgangsmåde



Figur 1: Chipsene afvejes, saltet opløses i vand, og opløsningen titreres.

1. Skriv chipsenes mærke og saltindholdet pr. 100 g fra posen i skemaet.
2. Stil den koniske kolbe på vægten, og nulstil vægten. Smuldr omkring 2 g chips ned i kolben, og skriv massen i skemaet.
3. Tilsæt omkring 50 mL demineraliseret vand og magneten. Stil kolben på magnetomrøreren, og lad den røre i 5 minutter, så saltet bliver opløst.
4. Fyld imens buretten med sølv(I)nitrat gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.

5. Tilsæt 10 til 15 dråber dichlorfluorescein og en spatelspids dextrin til kolben, og lad sølv(I)nitrat dryppe ned i kolben (figur 1). Dryp én dråbe ad gangen, når der kommer lyserøde skyer, som forsvinder igen.
6. Luk hanen, når hele indholdet i kolben er lyserødt, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i den beholder, din lærer viser dig. Det må ikke komme i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

Chipsenes mærke	Salt pr. 100 g ifølge posen (g)

Måling	Resultat
Masse af chips (g)	
Buretten ved start (mL)	
Buretten ved omslaget (mL)	
Forbrug af sølv(I)nitrat (mL)	

Efterbehandling

1. Beregn forbruget af sølv(I)nitrat.

2. Beregn, hvor mange procent salt chipsene indeholder. Skriv beregningen med formler, tal og enheder.

3. Sammenlign dit resultat med tallet på posen, og beregn afvigelsen i procent.

4. Du hældte omkring 50 mL vand i kolben uden at måle det præcist. Forklar, hvorfor det ikke ændrer resultatet.

5. Nævn to fejlkilder, og forklar for hver af dem, om den gør resultatet for højt eller for lavt.